«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ (HELP DESK)»

ΦΑΣΗ 1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π4 – ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ 4Η
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 6

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Αναθέτουσα Αρχή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3

Πίνακας Αλλαγών της έκδοσης 2.0 σε σχέση με την αρχική 4

Ακρωνύμια 5

1. Εισαγωγή 7

2. Απαιτήσεις 7

3. Σύνοψη βασικών υπηρεσιών υπογραφής εγγράφων 8

3.1 Υπογραφή 9

3.2 Παράδειγμα κλήσεων - ροής για υπογραφή εγγράφου 9

3.3 Αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με τις κλήσεις 12

3.3.1 GET /Sign/Api/status 12
3.3.2 POST /Sign/Api/RequestOTP 13
3.3.3 POST /Sign/Api/Certificates 14
3.3.4 POST /Sign/Api/SignBuffer 15

4. Πιθανά σφάλματα κατά τη διαδικασία των ψηφιακών υπογραφών 17

4.1 Σφάλματα κατά την υπογραφή 17

4.2 Σφάλματα πριν ή μετά την αίτηση της υπογραφής 18

Πίνακας Αλλαγών της έκδοσης 2.0 σε σχέση με την αρχική

	Αλλαγές
.	• Ενημέρωση του API POST /Sign/Api/SignBuffer σχετικά με την δυνατότητα υπογραφής πολλαπλών εγγράφων.

Ακρωνύμια

Όρος	Περιγραφή
ΣΗΔΕ	Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων.
ΣΔΔΔ ή Κεντρικό ΣΗΔΕ	Σύστημα Διακίνησης Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας εγγράφων. Είναι το κεντρικό ΣΗΔΕ που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του Έργου.
ΣΗΔΕ-Φ	ΣΗΔΕ που δημιουργείται με αυτοματοποιημένο τρόπο, βασίζεται σε ένα γενικό πρότυπο που θα υλοποιηθεί στο κεντρικό ΣΗΔΕ.
Φορέας τύπου Α	Φορέας που φιλοξενείται μέσω του ΣΗΔΕ-Φ στην υποδομή, δεν έχει ανεξάρτητο ΣΗΔΕ
Φορέας τύπου Β	Φορέας που έχει ανεξάρτητο ΣΗΔΕ, εξωτερικά του Συστήματος ΣΗΔΕ Φορέων ($3^{α}$ συστήματα, ανεξάρτητα του Κεντρικού Συστήματος)
Ε.Π.Π.Ε ή ΕΠΠΕ	Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του Έργου Αναθέτουσας Αρχής
Ο.Δ.Ε. ή ΟΔΕ	Ομάδα Διοίκησης Έργου Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή	Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής ή Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Εισαγωγή

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλεπόταν η προμήθεια και χορήγηση 150.000 ψηφιακών πιστοποιητικών σε ισάριθμο πλήθος υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα. Για την αξιοποίηση την συγκεκριμένων πιστοποιητικών μέσα από το τοπικό σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων ενός φορέα, υλοποιήθηκε σχετική προγραμματιστική διεπαφή (API). Οι λεπτομέρειες για την αξιοποίηση της συγκεκριμένης διεπαφής δίνονται στις ενότητες που ακολουθούν.

2. Απαιτήσεις

Προκειμένου ένας φορέας να είναι σε θέση να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο API:

α. Θα πρέπει οι εξωτερικοί φορείς να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν την διεπαφή τους με το κεντρικό σύστημα ΣΗΔΕ να μπορούν να αναπτύξουν/ υποστηρίξουν τα OAuth2.0/ REST πρότυπα.

β. Θα πρέπει οι εξωτερικοί φορείς που θέλουν να αναπτύξουν την διεπαφή τους με το κεντρικό σύστημα ΣΗΔΕ να μπορούν να απαντούν σύγχρονα στις κλήσεις του κεντρικού συστήματος

γ. Θα πρέπει οι εξωτερικοί φορείς που θέλουν να αναπτύξουν την διεπαφή τους με το κεντρικό σύστημα ΣΗΔΕ να μπορούν να αποστείλουν και να διαχειριστούν JSON / XML μηνύματα για την ενημέρωση της κατάστασης του εγγράφου.

δ. Οι εξωτερικοί φορείς (τύπου Β) είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη της διεπαφής τους που να εντοπίζει και να διαχειρίζεται προβλήματα (π.χ. timeouts) σε επίπεδο εφαρμογής. Τα προβλήματα αυτά δεν οφείλονται σε δυσλειτουργίες του Κεντρικού ΣΗΔΕ αλλά σε απώλειες φυσικής σύνδεσης (π.χ. δικτυακή υποδομή, υποδομές εξωτερικού φορέα).

3. Σύνοψη βασικών υπηρεσιών υπογραφής εγγράφων

Στο παρακάτω πίνακα υπάρχουν οι βασικοί σύνδεσμοι και οι λεπτομέρειες διαλειτουργικότητας με το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων ΣΔΔΔ με σκοπό την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων.

Σύνδεσμοι (endpoint urls)	Λεπτομέρειες	Οντότητα
GET /Sign/Api/status	Έλεγχος κατάστασης συστήματος υπογραφών	Σύστημα Υπογραφών
POST /Sign/Api/RequestOTP	Αποστολή συνθηματικού OTP	Σύστημα Υπογραφών
POST /Sign/Api/SignBuffer	Αποστολή και υπογραφή του Buffer ενός εγγράφου	Σύστημα Υπογραφών
POST /Sign/Api/Certificates	Αποστολή των συνθηματικών του χειριστή και ανάκτηση της λίστας με το πιστοποιητικό υπογραφής του χειριστή και τα υπόλοιπα πιστοποιητικά του Chain, Intermediates, Root.	Σύστημα Υπογραφών

Σημείωση: Τα URLs που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας αναφορικά με τη χρήση των Ψηφιακών Υπογραφών είναι το https://sapi-dev.mindigital-shde.gr/Sign/Api (δοκιμαστικό περιβάλλον) και το https://sapi.mindigital-shde.gr/Sign/Api για το παραγωγικό περιβάλλον.

3.1 Υπογραφή

Για την υπογραφή ενός εγγράφου χρησιμοποιείται το πιστοποιητικό του χρήστη και όλες οι κλήσεις γίνονται από την οντότητα του χρήστη. Οι μέθοδοι είναι οι σχετικές με την υπογραφή του εγγράφου και την υπηρεσία OTP αντίστοιχα (/Sign/Api/SignBuffer, /Sign/Api/RequestOTP) και αναλύονται παρακάτω στο παρόν Παράρτημα.

Απαραίτητη διευκρίνηση είναι ότι το υφιστάμενο όριο επί του μεγέθους του αρχείου ορίζεται στα 300MB. Ακόμα και στην περίπτωση πολλαπλής υπογραφής εγγράφων, το συνολικό τους όριο ορίζεται στα 300MB.

3.2 Παράδειγμα κλήσεων - ροής για υπογραφή εγγράφου

Ενέργεια	Μέθοδος/ υπηρεσία	Λεπτομέρειες
Υπογραφή εγγράφου	Η προτεινόμενη εφαρμογή ζητά το όνομα χειριστή και κωδικό υπογραφής και καλεί την υπηρεσία αποστολής OTP. Αν ο χρήστης έχει επιλέξει μέθοδο OTP με αποστολή EMAIL θα λάβει το OTP στο EMAIL που έχει δηλωθεί. Η μέθοδος επιστρέφει Outcome = 0 και το description περιέχει το email που έγινε η αποστολή. Αν ο χρήστης έχει επιλέξει άλλη μέθοδο OTP, όπως Smartphone Application, τότε η /RequestOTP δεν στέλνει κάτι και επιστρέφει Outcome = 1. Σε περίπτωση σφάλματος το Outcome είναι 9 και το Description περιέχει το σφάλμα. Η μέθοδος θα πρέπει να καλείται, post, λίγο πριν την διαδικασία υπογραφής. Αν γίνει κλήση της πολλές φορές, έγκυρο είναι μόνο το τελευταίο OTP.	Post /Sign/Api/RequestOTP

Ενέργεια	Μέθοδος/ υπηρεσία	Λεπτομέρειες
Υπογραφή εγγράφου	Η εφαρμογή καλεί τη μέθοδο /Certificates. Η μέθοδος επιστρέφει λίστα με το πιστοποιητικό υπογραφής του χειριστή και τα υπόλοιπα πιστοποιητικά του Chain, Intermediates, Root.	Post /Sign/Api/Certificates
Υπογραφή εγγράφου	Η εφαρμογή προετοιμάζει το/τα έγγραφο/α κατάλληλα για ψηφιακή υπογραφή, προσθέτει πεδίο υπογραφής, το certificate chain του χρήστη. Υπολογίζει το hash του/των εγγράφου/εγγράφων και το μετατρέπει σε Base64 (Σε περίπτωση πολλαπλής υπογραφής, τα Base64 hashes αποστέλλονται σε μορφή πίνακα[array]). Ο χρήστης συμπληρώνει το OTP και η εφαρμογή καλεί την μέθοδο /SignBuffer. Η μέθοδος επιστρέφει την υπογραφή και η εφαρμογή την ενσωματώνει στο/στα έγγραφο/α. Αξίζει να αναφερθεί, πως η συγκεκριμένη κλήση δύναται να υποστηρίξει και τη διαδικασία υπογραφής πολλαπλών εγγράφων. Η μόνη διαφορά για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι στο “body” της κλήσης, η παράμετρος “BufferToSign” πρέπει να είναι της μορφής array of strings και να περιέχονται τα hash codes των εγγράφων προς	Post /Sign/Api/SignBuffer

Ενέργεια	Μέθοδος/ υπηρεσία	Λεπτομέρειες
	υπογραφή. Αναλυτικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις παραμέτρους της κλήσης δίνονται στην ενότητα **3.3.4** και επιπρόσθετα υπάρχει και μια σημείωση στο παρακάτω κείμενο της παρούσας ενότητας.	

Επισημαίνεται ότι η μέθοδος /SignBuffer δημιουργεί μονάχα την ψηφιακή υπογραφή του εγγράφου. Ακολούθως είναι ευθύνη του τοπικού συστήματος να δημιουργήσει στο έγγραφο το απαιτούμενο πεδίο υπογραφής (signature field) και εκεί να ενσωματώσει εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/EL) και τα πεδία CRL/OCSP.

Με την παραπάνω κλήση υπογράφεται το hash του εγγράφου και όχι ολόκληρο το έγγραφο. Παράδειγμα εξαγωγής του hash του εγγράφου και εφαρμογής της υπογραφής υπάρχει εδώ:
https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/doc/dss-documentation.html#_pades_visible_signature
Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί ένα εγκεκριμένο timestamp service (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/EL) π.χ.:

- http://pki.byte.gr/tsa/server/basic
- https://tsa-services.athexgroup.gr/athex/tsa
- https://tss.adacom.com/qtss

3.3 Αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με τις κλήσεις

3.3.1 GET /Sign/Api/status

Value	Parameter	Parameter Type	Datatype/ example

Model/Example	{
	"Active": true,
	"Version": "1.2.5.0",
	"BuildNo": "2020-03-30T10:22:43Z",
	"Hash": "46018F3A2CE467C4743B9976F7AD33CE",
	"HostName": "SERVER1",
	"MemoryUsage": 76156928,
	"ConnectionSucceeded":true
	}		

	Response		
Successful response	200		

3.3.2 POST /Sign/Api/RequestOTP

Value	Parameter	Parameter Type	Datatype/ example
Required	Username	query	String
Required	Password	query	String
Model/Example	{"Username": "JDOE", "Password": "MyPasswD" }		
	Response	Result	
Successful response	Outcome 0	OTP sent	
Successful response	Outcome 1	The account is not using EMAIL OTP method	
Error handling	Outcome 9	Error occurred	

3.3.3 POST /Sign/Api/Certificates

Value	Parameter	Parameter Type	Datatype/ example
Required	Username	query	String
Required	Password	query	String
Model/Example	{"Username": "JDOE", "Password": "MyPasswD" }		
	Response	Result	
Successful response	{ "Issuer": "CN=CA Certification Authority, OU=PKI, C=GR", "Subject": "CN=JOHN DOE, SERIALNUMBER=TINGR-57234060, G=JOHN, SN=DOE, OU=Individual, C=GR", "NotBefore": "2020-02-10T18:11:00+02:00", "NotAfter": "2021-02-10T18:11:00+02:00", "SerialNumber": "1339182F9B105E10", "Thumbprint": "4E285E89D7A41F8ECE0BA62389A9DD987C43BB22", "Certificates": ["MIIIxz...wDQYJK==", "YL5sQbjAwDQY...A+io1qg==", "QbjA....w2pIW9=="] }	The response object includes signing certificate info and the chain at Certificates array property starting from signing certificate and intermediate up to root.	

3.3.4 POST /Sign/Api/SignBuffer

Value	Parameter	Parameter Type/ Description	Datatype/ example
Required	Username	Signer's Username	String
Required	Password	Signer's Password	String
Required	SignPassword	Signer's OTP or Password and OTP concatenated	String
Required	BufferToSign	Base64 Encoded Text or Texts	String or Array of strings

Model/Example	{
	"Username": "JDOE",
	"Password": " MyPasswD",
	"SignPassword": "352417",
	"BufferToSign":[
	"ArWBI/+eV4JZJ7yWkHzvEtn1d82Fnf6cEexdwXIV5UQ=",
	"LSfScX44ADWumvmfsI21toyYlOop8lKeZ8iXCbI1hos="
	]
	}		

	Response		
Successful	{		

Value	Parameter	Parameter Type/ Description	Datatype/ example

response	"Success": true,
	"Data": {
	"Signature":[
	"MIIJrQYJK. . .xjm",
	“2v7iuhagtbf==jshwW”
	]
	}
	}		

4. Πιθανά σφάλματα κατά τη διαδικασία των ψηφιακών υπογραφών

Στην παρακάτω παράγραφο περιγράφονται τα πιθανά σφάλματα που μπορεί να προκύψουν κατά την ψηφιακή υπογραφή ενός εγγράφου. Τα σφάλματα αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα σφάλματα που προκύπτουν κατά την υπογραφή του εγγράφου και τα σφάλματα που μπορεί να προκύψουν πριν ή μετά την αίτηση της υπογραφής.

4.1 Σφάλματα κατά την υπογραφή

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται τα είδη σφαλμάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της υπογραφής ενός εγγράφου. Αποτέλεσμα όλων των παρακάτω είναι η αδυναμία υπογραφής του εγγράφου.

Είδος σφάλματος	Περιγραφή σφάλματος
Λάθος στοιχεία χρήστη	Ο χρήστης έχει εισάγει λάθος τα στοιχεία του (όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης), με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πιστοποίησή του
Λάθος κωδικός OTP	Το σφάλμα μπορεί να προκύψει για τους παρακάτω λόγους: • Λάθος κατά την πληκτρολόγηση του κωδικού • Λάθος ώρα στην συσκευή OTP (smartphone). Η συσκευή θα πρέπει να έχει την πραγματική ώρα τη στιγμή της αίτησης ψηφιακής υπογραφής

Με τη λήψη των παραπάνω σφαλμάτων το σύστημα του κάθε φορέα θα είναι υπόχρεο να προβάλει αντίστοιχο μήνυμα στον χρήστη ώστε να ενημερωθεί για το είδος του σφάλματος και να προβεί στις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες. Ο φορέας

είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη της προβολής του αντίστοιχου μηνύματος που λαμβάνει από το κεντρικό σύστημα.

4.2 Σφάλματα πριν ή μετά την αίτηση της υπογραφής

Τα σφάλματα αυτά περιλαμβάνουν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν πριν ή μετά την αίτηση της υπογραφής από το σύστημα ψηφιακών υπογραφών, όπως για παράδειγμα αδυναμία ανάγνωσης του εγγράφου (κατεστραμμένο αρχείο), αδυναμία επικοινωνίας λόγω προβλημάτων διαδικτύου, αδυναμία αποθήκευσης υπογεγραμμένου εγγράφου. Αυτά θα έχουν σαν αποτέλεσμα την μη επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ψηφιακής υπογραφής του εγγράφου. Για τα σφάλματα αυτής της κατηγορίας ο φορέας θα είναι υπόχρεος τόσο για την αναφορά στον χρήστη της πηγής του σφάλματος, όσο και για την επίλυσή τους